

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京科学大数学 2027 Vol.3

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

(第 2 回 予想問題)

数 学

180 分

注 意 事 項

1. 試験開始の合図までこの冊子を開かないこと.
2. 問題は大問

1

 ~

5

 の 5 題からなる. すべてに解答すること.
3. 各大問の配点は 60 点, 合計 300 点である.
4. 解答はすべて解答欄の枠内に明瞭に記入すること. 裏面は採点の対象としない.
5. 答えのみを書いた答案には点を与えない. 結論に至る過程を記述すること.
6. 各頁の余白は下書きに用いてよい.

まず下からの評価を作る. 第 1 項以外はすべて正だから

$$b_n > \frac{1}{n+1}$$

である.

次に上からの評価を作る. $j \geq 1$ に対し第 j 項は $\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+j)}$ で, 分母の因数はすべて $n+1$ 以上だから

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+j)} \leq \frac{1}{(n+1)^j}$$

であり, $j \geq 2$ では真の不等号が成り立つ ($n+2 > n+1$ による). よって

$$b_n < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^j} = \frac{1}{n}$$

である. 以上より $n \geq 2$ のとき

$$\frac{1}{n+1} < b_n < \frac{1}{n}$$

が成り立つ. ■

■ (3) (2) の各辺を n 倍して

$$\frac{n}{n+1} < n b_n < 1 \quad (n \geq 2)$$

を得る. $\frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \rightarrow 1$ であるから, はさみうちの原理により

答: $\underline{\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} n b_n = 1}}}$

である.

($n = 20$ で $n b_n = 0.99763 \cdots$, $n = 100$ で $0.99990 \cdots$ である. なお本問から, e が無理数であることも従う: もし $e = \frac{p}{q}$ (p, q は正の整数) と書けたとすると, $n \geq q$ に対し $n!e$ は整数になり $b_n = 0$ となるが, (2) より $b_n > \frac{1}{n+1} > 0$ なので矛盾する. 小数部分が 0 にならないことが, そのまま無理性の証明になっている.)

別解 (等比数列でなく階乗で押さえる)

上からの評価は, $j \geq 2$ のとき $\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+j)} < \frac{1}{(n+1) \cdot n^{j-1}}$ としてもよい ($n+1 > n$ による). このとき

$$b_n < \frac{1}{n+1} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{n^{j-1}} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{n-1} \quad (n \geq 2)$$

となり, $n b_n < \frac{n^2}{(n+1)(n-1)} = \frac{n^2}{n^2-1} \rightarrow 1$ から同じ結論を得る. どの等比級数で押さえるかは自由だが, $\frac{1}{n}$ という簡潔な上界が出る本文の押さえ方が最も見通しがよい.

■ (2) $k = n - j$ とおくと, k が 1 から n まで動くとき j は $n - 1$ から 0 まで動くから

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n = \sum_{j=0}^{n-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right)^n$$

と書ける. 1 に近い項から順に並べ直すのが要点である.

$0 \leq j \leq n - 1$ のとき $0 \leq \frac{j}{n} < 1$ であるから, (1) を $t = \frac{j}{n}$ に適用して

$$0 \leq 1 - \frac{j}{n} \leq e^{-\frac{j}{n}}$$

を得る. 両辺とも 0 以上だから n 乗して

$$\left(1 - \frac{j}{n}\right)^n \leq e^{-j}$$

である. したがって

$$S_n \leq \sum_{j=0}^{n-1} e^{-j} = \frac{1 - e^{-n}}{1 - e^{-1}} < \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e - 1}$$

となる. ■

■ (3) $L = \frac{e}{e - 1}$ とおく. (2) より $S_n < L$ であるから, 下からの評価を作って L にはさめばよい.

まず下からの評価を作る. $0 \leq j \leq n$ とする. (1) の注意により $e^{\frac{j}{n}} \geq 1 + \frac{j}{n}$ であり, $1 - \frac{j}{n} \geq 0$ だから, 両辺に $1 - \frac{j}{n}$ を掛けて

$$\left(1 - \frac{j}{n}\right) e^{\frac{j}{n}} \geq \left(1 - \frac{j}{n}\right) \left(1 + \frac{j}{n}\right) = 1 - \frac{j^2}{n^2} \geq 0$$

を得る. 両辺を n 乗し, さらにベルヌーイの不等式 $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ ($x \geq -1$) を $x = -\frac{j^2}{n^2}$ に用いると

$$\left(1 - \frac{j}{n}\right)^n e^j \geq \left(1 - \frac{j^2}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{j^2}{n}$$

となる. よって

$$\left(1 - \frac{j}{n}\right)^n \geq e^{-j} \left(1 - \frac{j^2}{n}\right) \quad (\#)$$

である.

次に, 残す項数を n に応じて選ぶ. $m = [\sqrt[n]{n}]$ ($\sqrt[n]{n}$ を超えない最大の整数) とおく. $n \geq 2$ のとき $1 \leq m \leq n - 1$ であり,

$$\frac{m^2}{n} \leq \frac{n^{\frac{2}{3}}}{n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty$$

である.

S_n の各項は 0 以上だから, $j = 0$ から m までの項だけを残すと

$$S_n \geq \sum_{j=0}^m \left(1 - \frac{j}{n}\right)^n$$

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — $e^x = ax^2$ の解の個数と大きい解の大きさ

■ (1) まず $a \leq 0$ の場合を調べる. $a < 0$ のとき, すべての x で $ax^2 \leq 0 < e^x$ だから解はない. $a = 0$ のときも $e^x = 0$ となる x はない. よって $N(a) = 0$ である.

次に $a > 0$ とし, a について解く. $x = 0$ は解でない ($e^0 = 1 \neq 0$) から, $x \neq 0$ として

$$e^x = ax^2 \iff a = \frac{e^x}{x^2}$$

と書ける. $h(x) = \frac{e^x}{x^2}$ ($x \neq 0$) とおくと, $N(a)$ は 曲線 $y = h(x)$ と横線 $y = a$ の共有点の個数 に等しい.

$$h'(x) = \frac{e^x x^2 - e^x \cdot 2x}{x^4} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3}$$

である.

そこで増減を調べる. $x < 0$ のとき $x - 2 < 0$, $x^3 < 0$ だから $h'(x) > 0$ で, h は増加する. $x \rightarrow -\infty$ で $h(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow -0$ で $h(x) \rightarrow +\infty$ であるから, h は $(-\infty, 0)$ から $(0, \infty)$ の上への 1 対 1 の対応を与える. よって負の解はどの $a > 0$ に対してもちょうど 1 個である.

$x > 0$ のとき $h'(x)$ の符号は $x - 2$ の符号に一致するから, h は $0 < x < 2$ で減少, $x > 2$ で増加し, $x = 2$ で最小値

$$h(2) = \frac{e^2}{4}$$

をとる. $x \rightarrow +0$ と $x \rightarrow +\infty$ でともに $h(x) \rightarrow +\infty$ だから, 正の解の個数は

$$0 < a < \frac{e^2}{4} \text{ のとき } 0 \text{ 個}, \quad a = \frac{e^2}{4} \text{ のとき } 1 \text{ 個}, \quad a > \frac{e^2}{4} \text{ のとき } 2 \text{ 個}$$

である.

$$\text{答: } N(a) = \begin{cases} 0 & (a \leq 0) \\ 1 & \left(0 < a < \frac{e^2}{4}\right) \\ 2 & \left(a = \frac{e^2}{4}\right) \\ 3 & \left(a > \frac{e^2}{4}\right) \end{cases}$$